

Proyecto Final – Modelado 3D

Aitor López

2/06/2026

1. Técnicas utilizadas

Para la mayoría del casco y assets, he usado técnicas básicas como extruir, bevel, inset...

He utilizado el modificador mirror para duplicar la nave y varios assets o partes de objetos.

Para el Shading del casco de la nave he creado una textura de tipo metalizado, y luego he añadido un efecto de chapas metálicas usando voronoi texture y bump. Para los motores, he creado una textura con “emission” para que dé luz y cree el efecto de propulsión. Para crear el efecto de universo, he generado estrellas con un “noise texture” y puesto el fondo negro.

En cuanto a la iluminación, para iluminar la escena he usado dos soles. Para acabar de iluminar la nave, he puesto varios “points” y un foco que dé un poco de luz a la parte inferior del casco. También he puesto varios “points” en los motores para hacer el acabado de los motores.

Para el planeta, he creado tres capas. La primera es con una imagen generada por la IA. Le he puesto un poco de relieve con color ramp y bump. La segunda capa son las nubes, añadidas de una foto encontrada en internet. Y la tercera es un contorno rojizo para generar el efecto de atmosfera.

Como comenté en la práctica 3, creé varios assets y los repartí por el casco con geometry nodes.

Los assets creados están ocultos al lado de la nave para poder ver los modelos por separado.

Cabe destacar que la nave es gigantesca (1600 metros de largo) y el planeta más, por lo que he usado estos valores en las opciones de “view”.

Focal Length	50 mm
Clip Start	50 m
End	1000000 m

Se puede reducir el “Clip Start” para ver los objetos de cerca, pero para verlo de lejos es recomendable aumentarlo.

2. Horas invertidas (tiempos aproximados):

- Modelado base: 25h
- Creación de assets: 15h
- Materiales: 15h
- Iluminación: 1h

He perdido mucho tiempo por no conseguir el resultado que quería, ya sea peleándome con los nodos para conseguir el material adecuado o haciendo y deshaciendo objetos en busca de que quede perfecto.

Sin querer me he pasado de las horas propuestas, pero si fuera por mi hubiera estado más para hacer más detalle.

3. Lecciones aprendidas

He aprendido mucho a manejarme con mallas y sacarle bueno provecho a todas las opciones que nos ofrece el modo edición. También se le puede sacar mucho partido a la generación de materiales y entornos con el Shader Editor. En cuanto a la iluminación, no lo he tocado demasiado pero también hay muchas opciones para crear luces de todo.

4. Problemas encontrados

He tenido varios problemas, uno de ellos, como ya he comentado, ha sido conseguir crear un color de metal correcto y generar las chapas metálicas. Intenté usar el UV Editing pero no conseguí hacer lo que yo quería. También he tenido el gran error de crear un panel para repetir por la nave con assets, y que estos sean demasiado pequeños al querer acoplarlos a la nave, y como eran muy repetitivos, las formas de ingeníarmelas (escalar el panel, mover objetos, cortar el panel) han creado muchos dolores de cabezas, objetos rotos y vértices volando.

Me gustaría añadir que me lo he pasado genial creando este proyecto, y esta ha sido la asignatura que más me ha gustado de toda la carrera.

5. Imágenes

5.1 Imágenes para el planeta

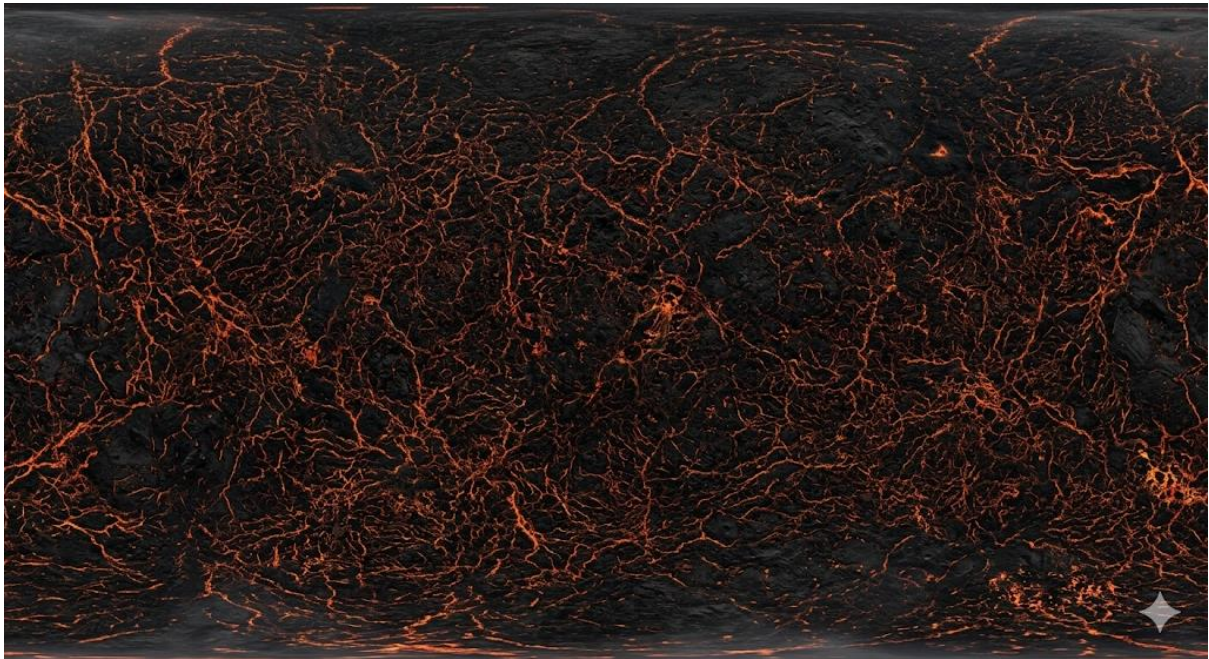


Imagen 1: Corteza del planeta generada por Gemini

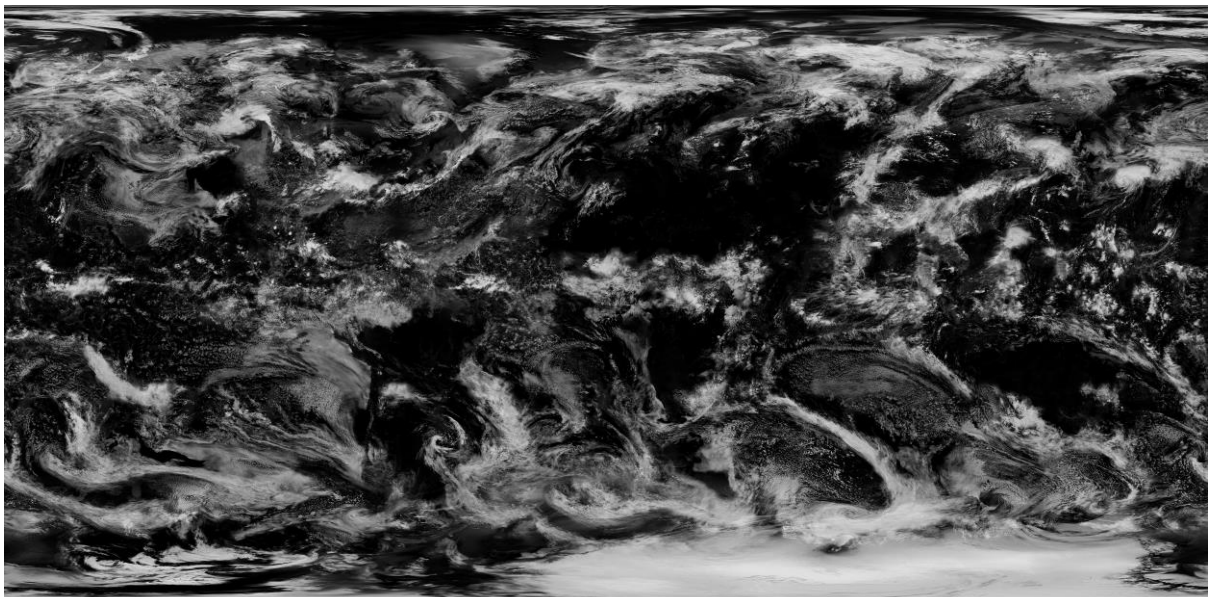


Imagen 2: Foto de nubes encontrada en internet

5.2 Renders finales

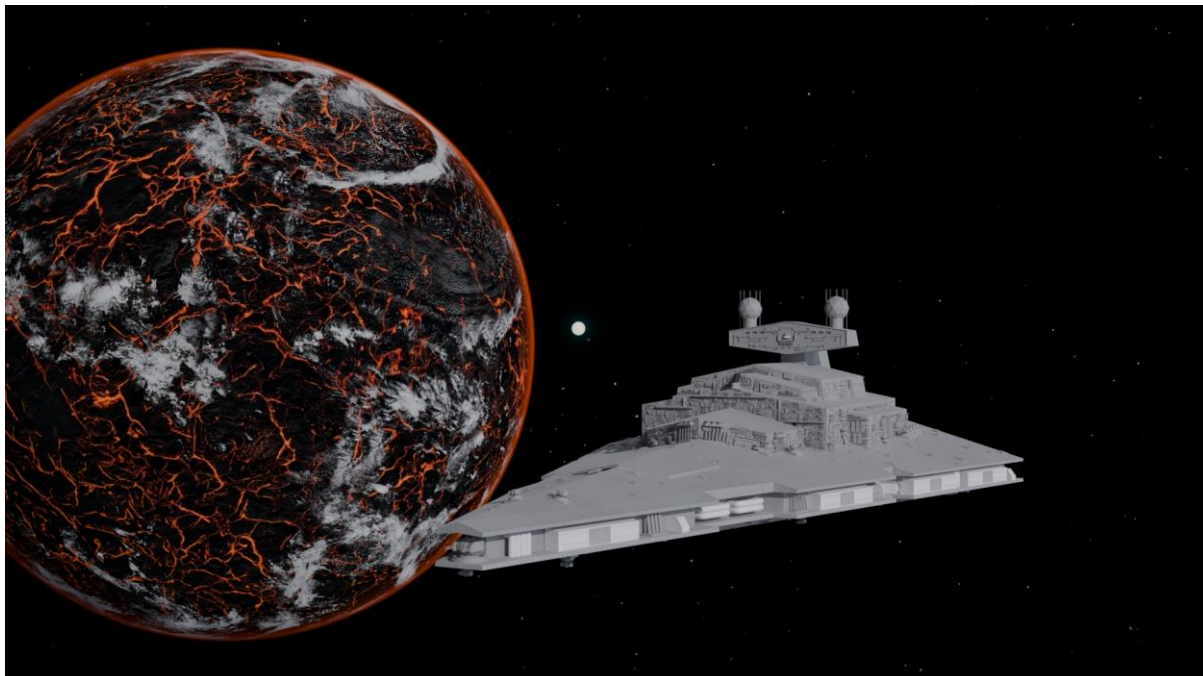


Imagen 3

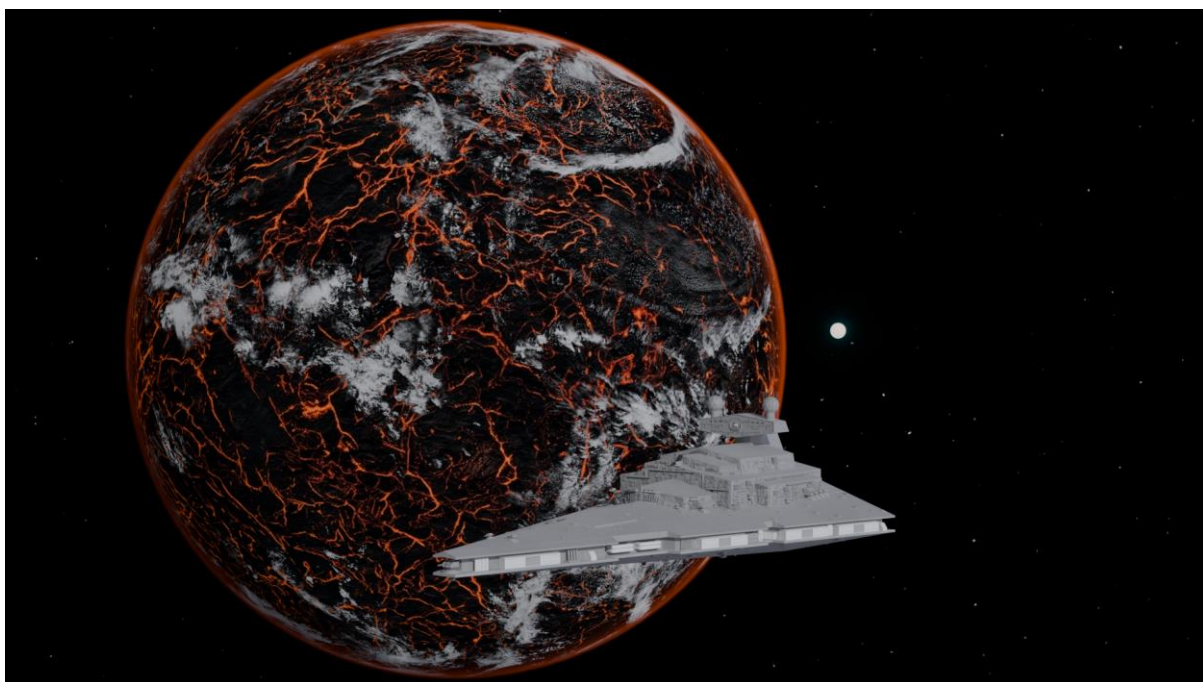


Imagen 4



Imagen 5

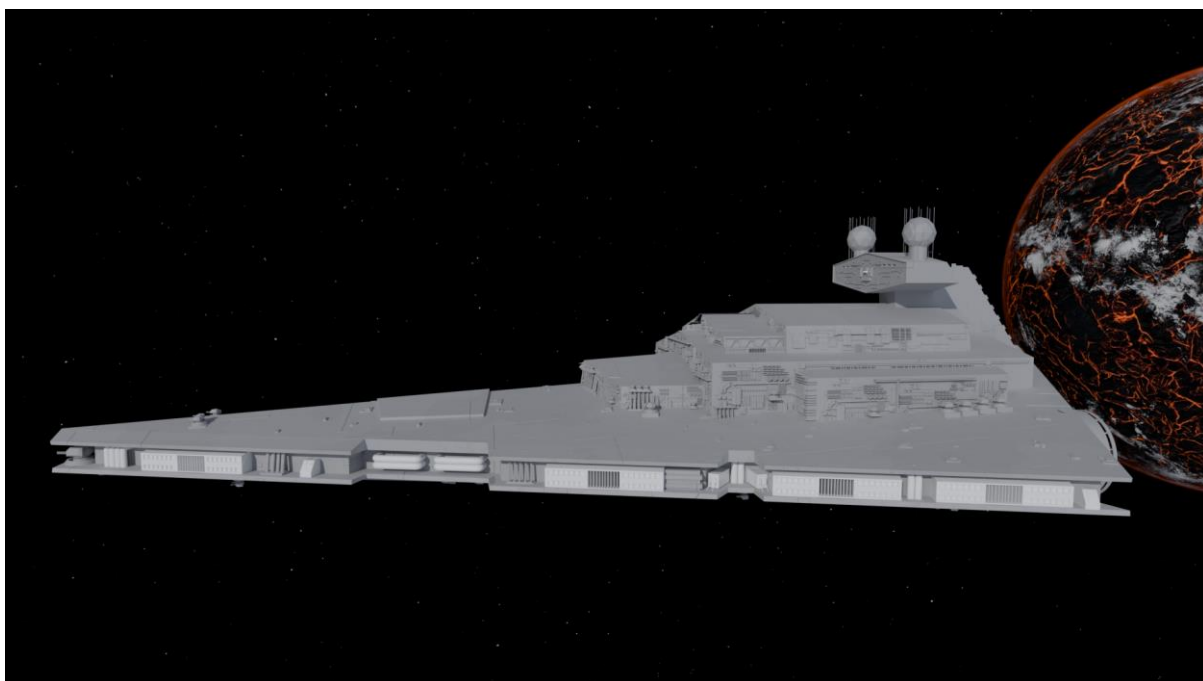


Imagen 6



Imagen 7

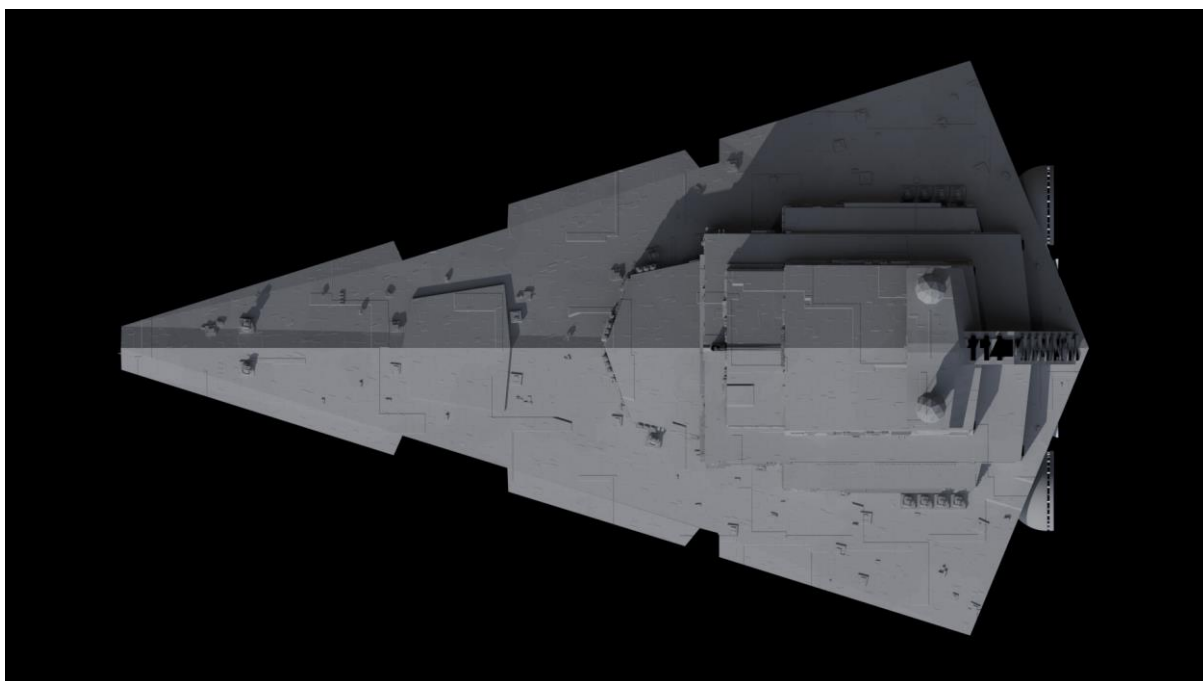


Imagen 8

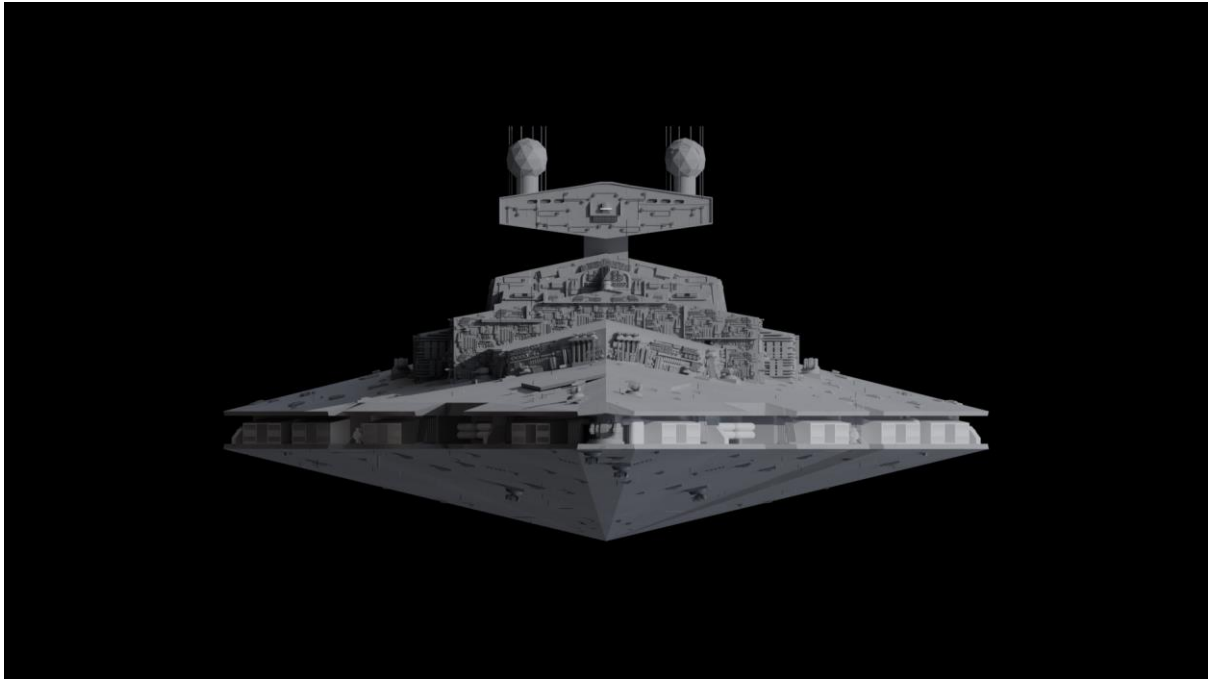


Imagen 9

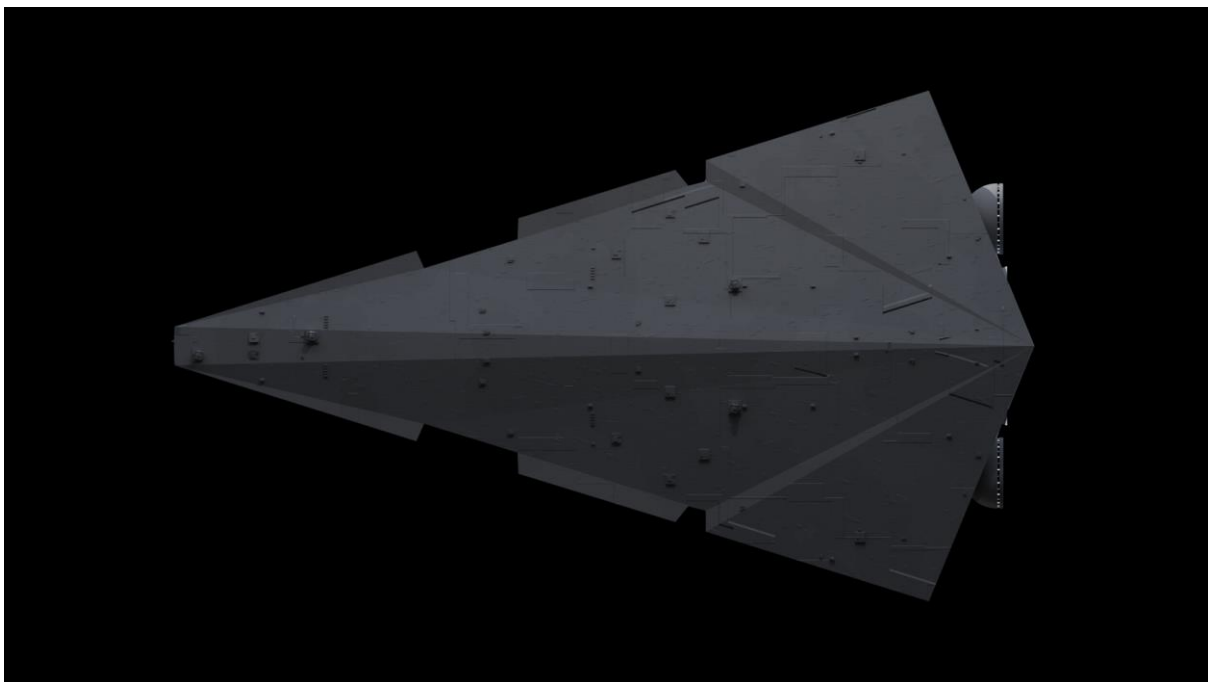


Imagen 10

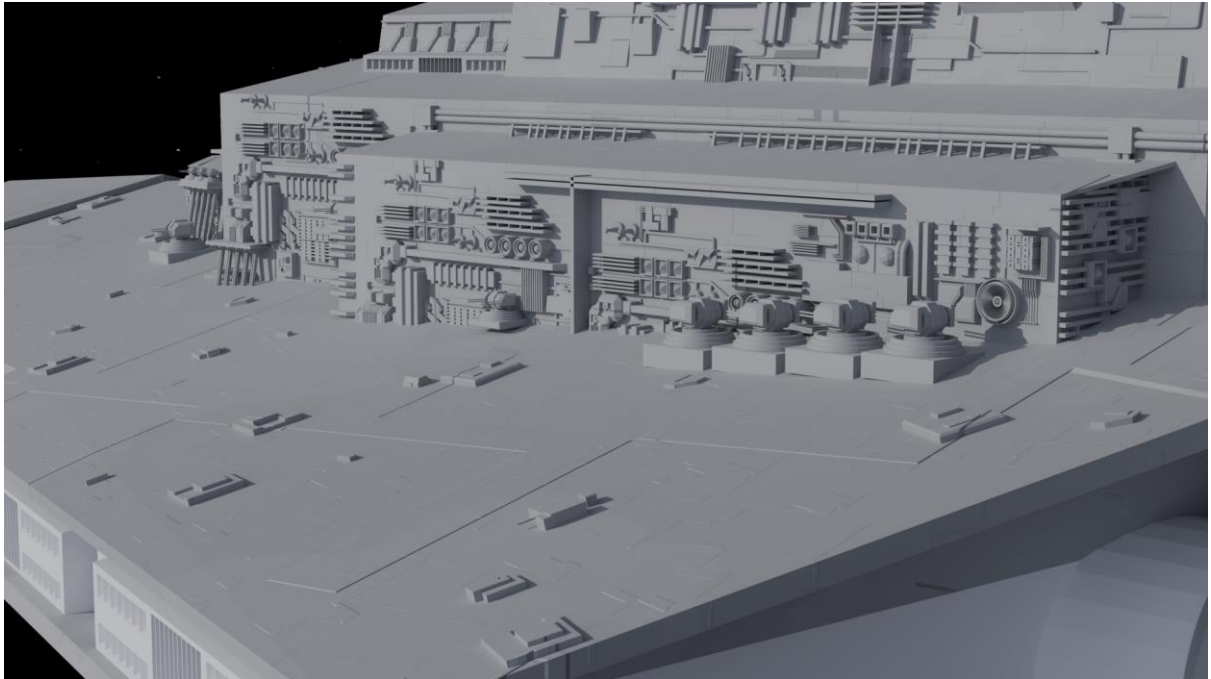


Imagen 11

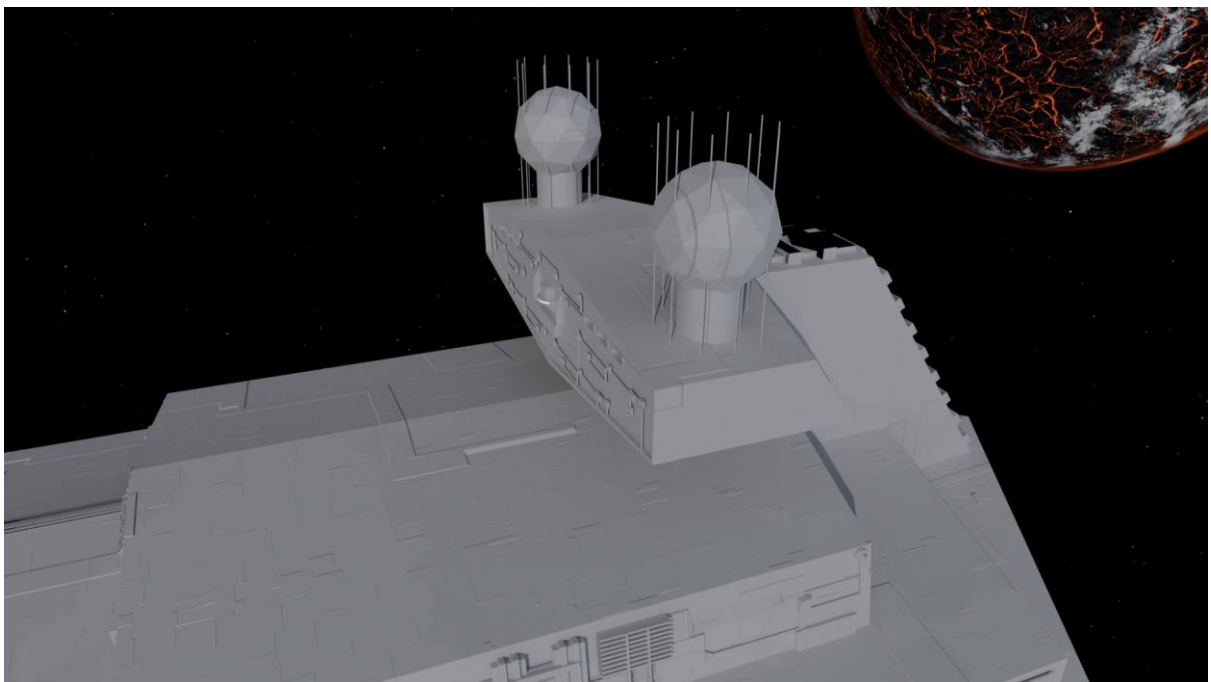


Imagen 12



Imagen 13

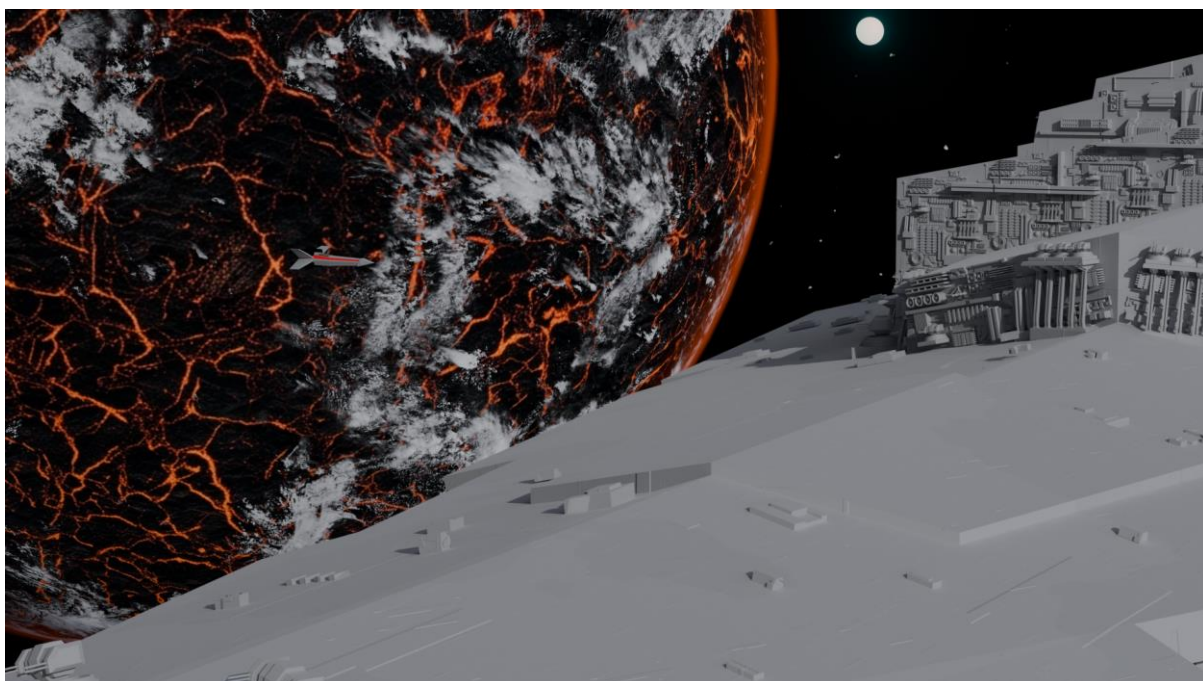


Imagen 14